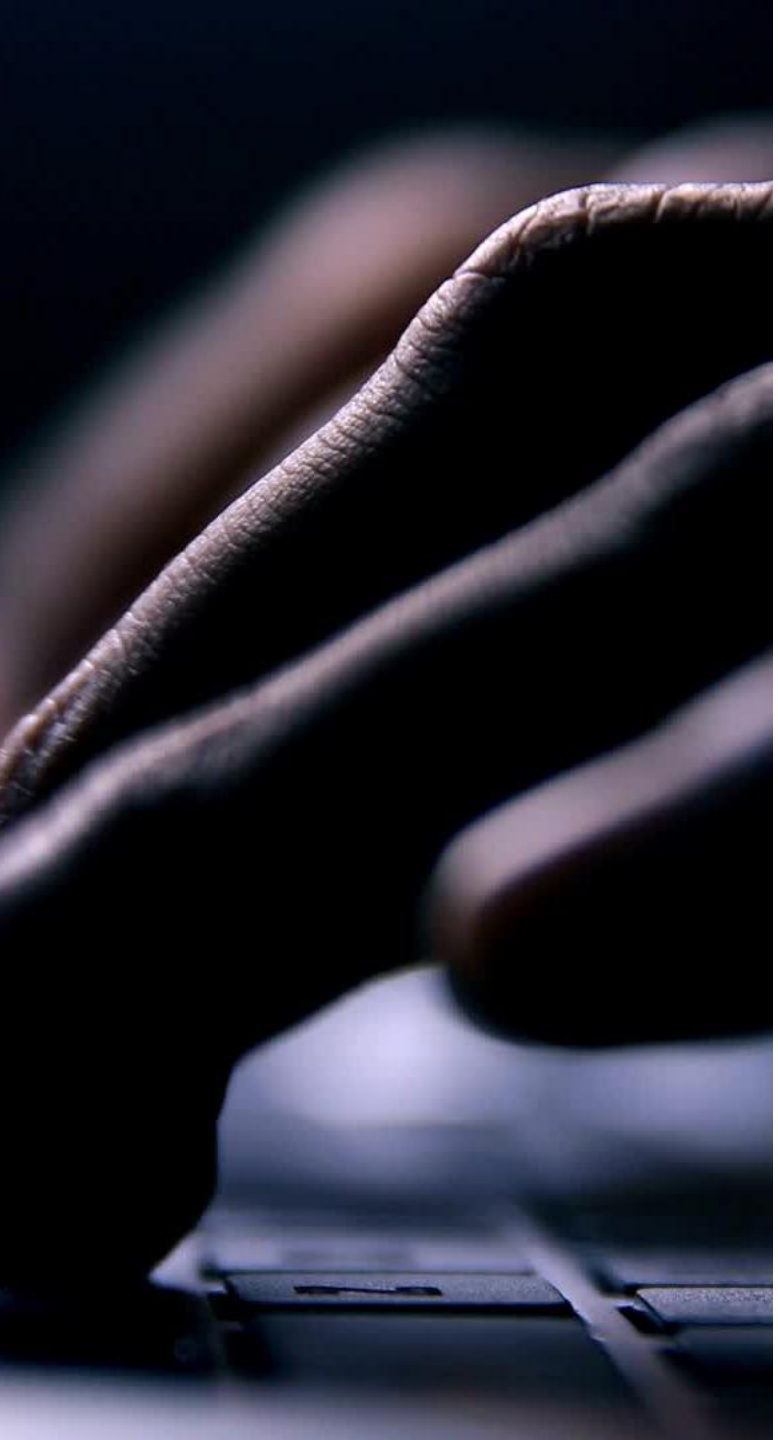


Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

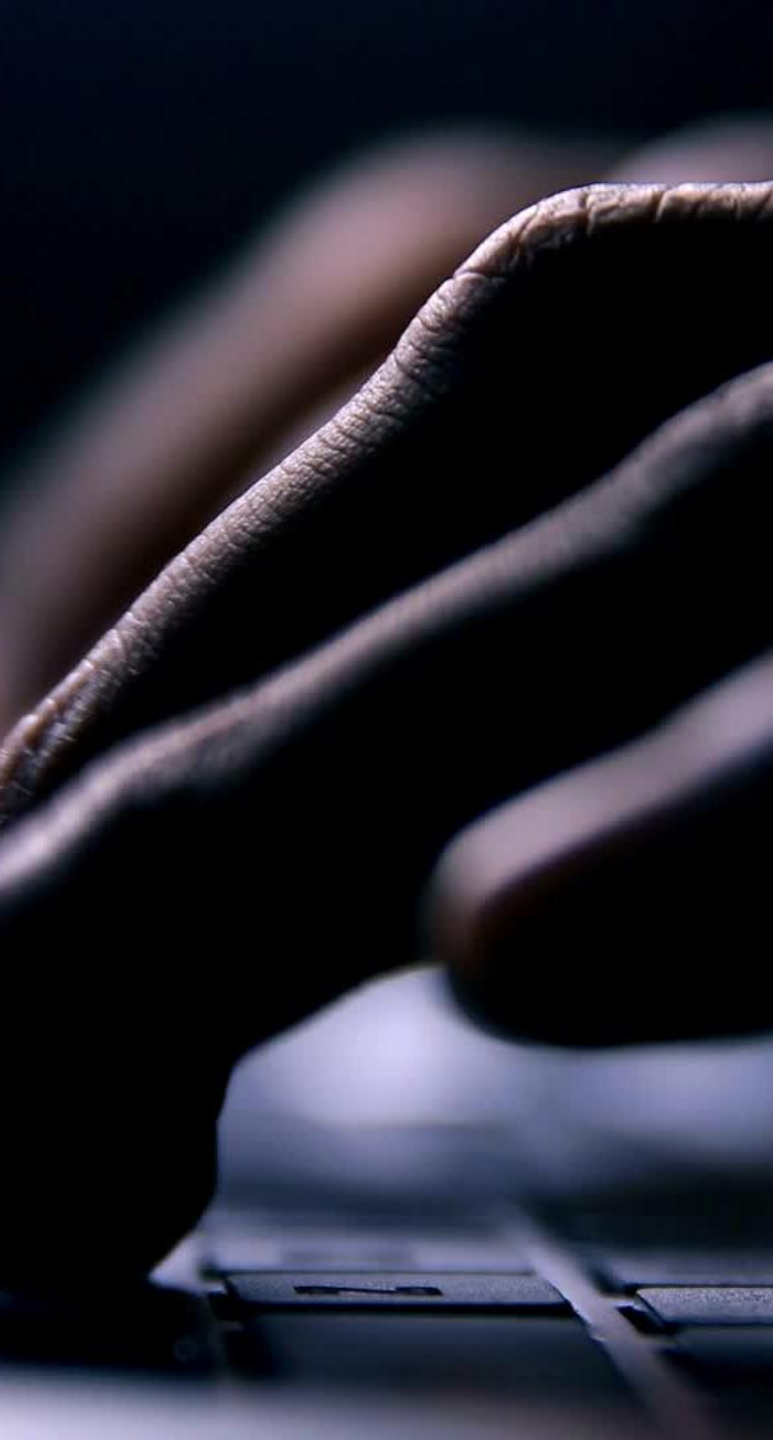
Programação para Dispositivos Móveis I

Prof. Rafael Miranda
rafael.miranda@cps.sp.gov.br

Na última aula

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Comunicação entre Composables



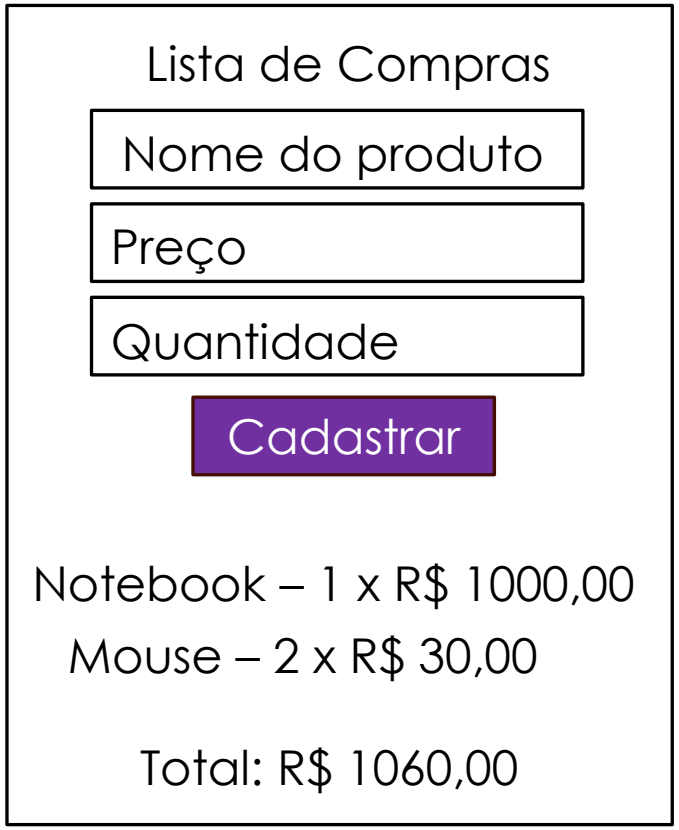
Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Navegação entre Telas

E se a aplicação tiver mais de uma tela?

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Até agora, toda a aplicação está em uma única tela:

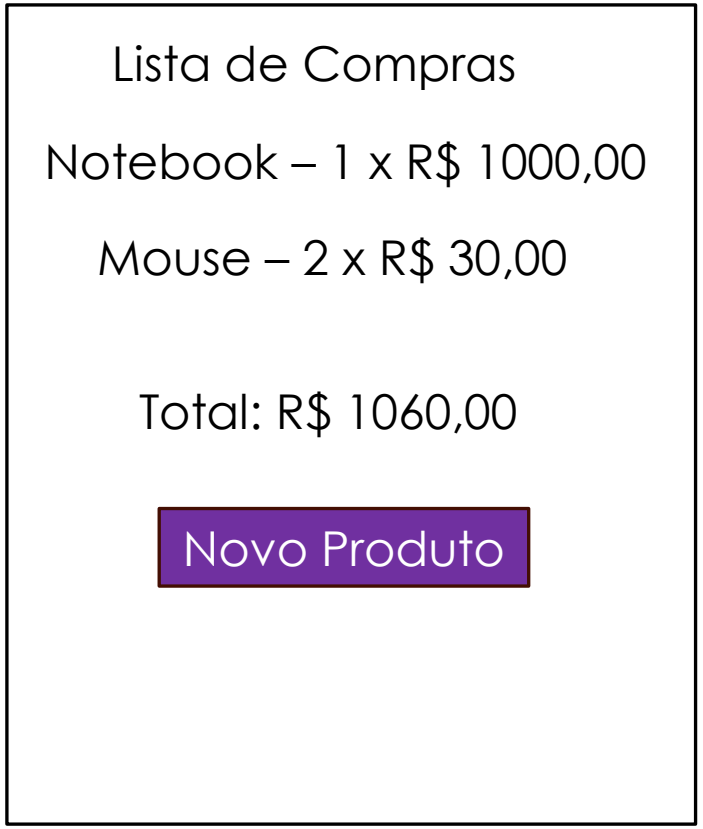


Mas uma aplicação pode separar essas funções em telas diferentes.

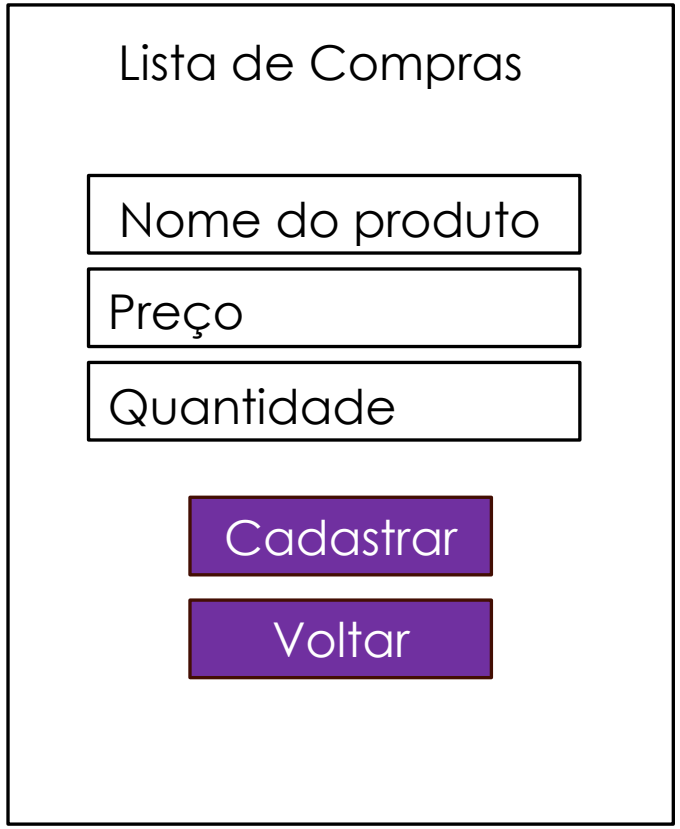
Separando as telas

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Podemos ter:



E uma segunda tela:



O que é navegação?

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

É o mecanismo utilizado para controlar qual tela da aplicação está sendo apresentada ao usuário.

Lista de Compras

↓ Novo produto

Cadastro de Produto

↓ Voltar

Lista de Compras

Em uma aplicação Android, podemos controlar essa navegação utilizando o Navigation Compose.

Cada tela é um Composable

TelaListaCompras

```
@Composable
fun TelaListaCompras() {
    ...
}
```

TelaCadastroProduto

```
@Composable
fun TelaCadastroProduto() {
    ...
}
```

Como identificar cada tela?

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Precisamos identificar cada destino da navegação.

Cada tela recebe uma identificação.

- Neste exemplo:

"lista" → **TelaListaCompras**

"cadastro" → **TelaCadastroProduto**

A rota identifica o destino.

NavController

Ele permite controlar o deslocamento entre os destinos.

```
val navController = rememberNavController()
```

Com ele podemos:

Navegar

```
navController.navigate("cadastro")
```

Voltar

```
navController.navigateUp()
```

NavHost

Utilizamos o NavHost para relacionar a rota com a tela

```
NavHost(
    navController = navController,
    startDestination = "lista"
) {

    composable("lista") {
        TelaListaCompras()
    }

    composable("cadastro") {
        TelaCadastroProduto()
    }
}
```

A primeira tela

startDestination define qual destino será apresentado quando a navegação começar.

No nosso exemplo:

```
NavHost(
    navController = navController,
    startDestination = "lista"
)
```

Navegando para o cadastro

Na tela de lista temos o botão:

```
Button(
    onClick = {
        navController.navigate("cadastro")
    }
) {
    Text("Novo produto")
}
```

A tela precisa do NavController

Para a TelaListaCompras realizar a navegação, ela precisa receber o NavController:

```
@Composable
fun TelaListaCompras(
    navController: NavController
) {
    ...
}
```

E o NavHost passa o objeto:

```
composable("lista") {
    TelaListaCompras(navController)
}
```

Voltando para a lista

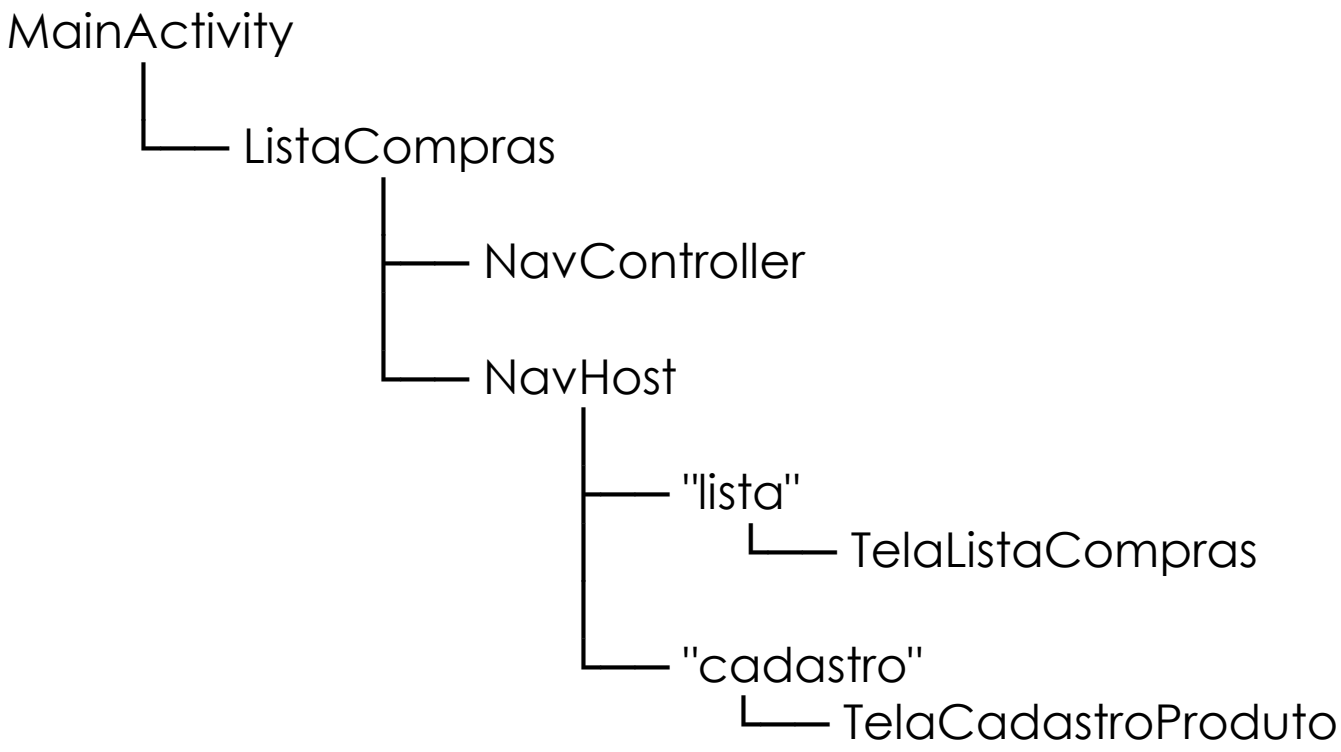
Na tela de cadastro:

```
Button(
    onClick = {
        navController.navigateUp()
    }
) {
    Text("Voltar")
}
```

navigateUp() - Retorna para o destino anterior.

Estrutura da aplicação

Agora podemos organizar a aplicação assim:



Alterando ListaCompras

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

No código da Aula 08, procure:

```
@Composable
fun ListaCompras() {
    Scaffold(
```

Acrescente antes de Scaffold:

```
val navController = rememberNavController()
```

E no topo do arquivo, junto dos outros **import**, acrescente:

```
import androidx.navigation.NavController
import androidx.navigation.compose.NavHost
import androidx.navigation.compose.composable
import androidx.navigation.compose.rememberNavController
```

ListaCompras: mantendo os estados

A função continua mantendo os dados da aplicação:

```
var nome by remember {
    mutableStateOf("")
}

var preco by remember {
    mutableStateOf("")
}

var quantidade by remember {
    mutableStateOf("")
}

var total by remember {
    mutableStateOf(0.0)
}

val produtos = remember {
    mutableStateListOf<Produto>()
}
```

Substituindo o conteúdo do Scaffold

Na Aula 08, dentro do Scaffold, tínhamos o Column que apresentava toda a interface.

Agora ele será substituído pelo NavHost:

```
NavHost(
        navController = navController,
        startDestination = "lista",
        modifier = Modifier.padding(innerPadding)
    ) {

        // próximas rotas
    }
}
```

Definindo a tela da lista

Dentro do NavHost, vamos criar a primeira rota:

```
composable("lista") {

    TelaListaCompras(
        produtos = produtos,
        total = total,
        navController = navController
    )
}
```

Isso significa:

- Quando a rota for "lista", será apresentada a TelaListaCompras.

Rota de cadastro


```
composable("cadastro") {

    TelaCadastroProduto(
        nome = nome,
        preco = preco,
        quantidade = quantidade,
        onNomeChange = { nome = it },
        onPrecoChange = { preco = it },
        onQuantidadeChange = { quantidade = it },
        onCadastrar = {
            val produto = Produto(
                nome = nome,
                preco = preco.toDouble(),
                quantidade = quantidade.toInt()
            )

            produtos.add(produto)

            total += produto.calcularTotal()

            navController.navigateUp()
        },
        navController = navController
    )
}
```

Criando TelaListaCompras

Logo abaixo da função ListaCompras, crie:

```
@Composable
fun TelaListaCompras(
    produtos: List<Produto>,
    total: Double,
    navController: NavController
) {

    Column {

        Text("Lista de Compras")

        ListaProdutos(produtos)

        Resumo(total)
```

TelaListaCompras: botão

Continuando na mesma função, logo após **Resumo(total):**

```
Button(
        onClick = {
            navController.navigate("cadastro")
        }
    ) {
        Text("Novo produto")
    }
  }
}
```

Criando TelaCadastroProduto

Agora, logo abaixo de TelaListaCompras, crie:

```
@Composable
fun TelaCadastroProduto(
    nome: String,
    preco: String,
    quantidade: String,
    onNomeChange: (String) -> Unit,
    onPrecoChange: (String) -> Unit,
    onQuantidadeChange: (String) -> Unit,
    onCadastrar: () -> Unit,
    navController: NavController
) {

    Column {

        Text("Cadastro de Produto")

        Formulario(
            nome = nome,
            preco = preco,
            quantidade = quantidade,
```

TelaCadastroProduto: formulário

Continuando na mesma função, abaixo de **quantidade=quantidade**:

```
 onNomeChange = onNomeChange,
 onPrecoChange = onPrecoChange,
 onQuantidadeChange = onQuantidadeChange,
 onCadastrar = onCadastrar
)
```

TelaCadastroProduto: voltar

Finalizando a mesma função, na mesma indentação de Formulário:

```
                Button(
                        onClick = {
                            navController.navigateUp()
                        }
                    ) {
                        Text("Voltar")
                    }
                }
            }
```